复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 B（上）　　课程代码：MATH 120003

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

一、（本题共 40 分，每小题满分 5 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)[\ln(x-1)-\ln x]$

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+k^2}$

3. 已知函数 $f(x)=2^{\ln x}+x^{\ln 2}$，求 $f'(x)$

专　业：

学　号：

姓　名：

（装订线内不要答题）

4. 设向量 a 和向量 b 的夹角为 θ，且 $\|a\|=2$，$\|b\|=1$，求极限

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\|a\|+\|b\|-\|a+b\|}{\theta^2}$$

5. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x^2}$，求 $f'''(0)$

6. 已知函数 $y=x\ln x$，求 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{x=1}$

7. 求不定积分 $\int\dfrac{1}{(1-x)^2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}dx$

8. 求反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx$

二、（本题共 12 分，每小题满分 6 分）

1. 在数列 $\left\{\sqrt[n]{\frac{1}{n}}\right\}$ 中，找出数值最小的项。

2. 解方程： $\arctan\sqrt{x(x-1)}+\arcsin\frac{1}{\sqrt{x^2-x+1}}=\frac{\pi}{2}$

三、（本题满分 8 分）已知曲线 γ 的极坐标方程由关系式： $\theta=\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)\ (1\le r\le 3)$ 所确定，求曲线 γ 的长度。

（装订线内不要答题）

四、（本题满分 8 分）已知方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+\lambda x_3=0 \\ x_1+4x_2+\lambda^2 x_3=0 \end{cases}$ 与方程 $x_1+2x_2+x_3=\lambda-1$

有公共解，求 λ 的值及所有公共解。

五、（本题满分 8 分）一束光线沿直线： $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{1}$ 照射到平面镜：

$2x+y-z+1=0$ 后反射，用直线的对称式方程写出反射光线所在的直线方程。

六、（本题满分 8 分）

（1）、写出直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{-1}$ 绕 y 轴旋转而成的曲面方程。

（2）、求上述旋转曲面和平面 $y=0$，$y=1$ 所围几何体的体积。

七、（本题满分 10 分）讨论含参数 p 的反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p ln(1+x^2)}dx$ 的敛散性。

（装订线内不要答题）

八、（本题满分 6 分）已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=0$，$f(1)=1$，在 $(0,1)$ 内 $f'(x)>0$，证明：对于任意给定的实数 $k_1>0, k_2>0, \cdots, k_n>0$，均存在 $(0,1)$ 内互不相同的实数 $t_1>0$，$t_2>0$，$\cdots$，$t_n>0$，使得 $\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{f'(t_i)}=\sum_{i=1}^{n}k_i$。